

Cours Virgile cognition augmentée

Le problème de l'EEG

En électroencéphalographie (EEG), les électrodes ne mesurent **pas directement** l'activité d'une source neuronale isolée. Chaque capteur enregistre un **signal composite**, résultant de la superposition linéaire de multiples sources d'origine différente :

- sources neuronales corticales distinctes,
- artefacts physiologiques (clignements oculaires, activité musculaire),
- bruit instrumental ou environnemental.

Cette superposition est une conséquence directe de la **conduction volumique** : les courants électriques générés par des populations neuronales se propagent à travers les tissus (cerveau, LCR, crâne, cuir chevelu) et atteignent simultanément plusieurs électrodes.

Pourquoi une description scalaire est insuffisante

Si l'on ne disposait que d'un seul capteur, le signal enregistré serait :

$x(t)$

Un tel signal serait inexploitable pour la séparation de sources, car toute information spatiale serait perdue.

En EEG, on utilise donc **N capteurs**, répartis sur le cuir chevelu, ce qui permet d'échantillonner spatialement le champ électrique. Les signaux observés sont donc des **signaux composites**, difficiles à interpréter directement.

La séparation aveugle de sources

La séparation aveugle de sources, ou **Blind Source Separation (BSS)**, part d'un objectif :

Retrouver les signaux produits par les sources réelles à partir des signaux mesurés par les électrodes.

Autrement dit, on cherche à passer :

- des signaux enregistrés sur le cuir chevelu,
- aux signaux correspondant aux différentes sources qui les ont générés.

La difficulté majeure est que l'on ne connaît ni :

- les sources elles-mêmes,
- ni la manière exacte dont elles se mélangent pour produire les signaux mesurés.

C'est pour cette raison que la méthode est dite « aveugle ».

La séparation aveugle de sources ne crée pas de nouvelles sources : elle réorganise uniquement l'information déjà contenue dans les signaux mesurés par les capteurs. **On ne peut donc pas extraire plus de sources indépendantes que le nombre de capteurs**, car cela dépasserait l'information réellement disponible.

$$P \leq N$$

La matrice de mélange

- chaque source (activité neuronale, clignement des yeux, muscle, etc.) produit un signal propre ;
- chaque électrode capte **un peu de chacune de ces sources**, mais pas dans les mêmes proportions ;
- la « matrice de mélange » représente précisément **comment chaque source contribue à chaque électrode**.

Cette hypothèse repose sur plusieurs postulats :

1. **Linéarité** : la conduction volumique est approximativement linéaire.
2. **Instantanéité** : pas de délais temporels significatifs entre sources et capteurs.
3. **Stationnarité relative** : la matrice A ne change pas au cours du temps analysé.

Principe de la solution : le démélange

L'objectif est de trouver une matrice B telle que :

$$\hat{s}(t) = Bx(t)$$

avec $\hat{s}(t)$ une estimation des sources réelles.

Idéalement, on souhaite :

$$B \approx A^{-1}$$

mais sans jamais connaître explicitement A

Hypothèses clés permettant la séparation

Les méthodes de BSS reposent sur des hypothèses fortes, typiquement :

Indépendance statistique

Les sources sont supposées **statistiquement indépendantes**, ce qui est central pour l'ICA (Independent Component Analysis).

En EEG, cette hypothèse est plausible car :

- un clignement oculaire est indépendant d'une oscillation occipitale,
- une activité musculaire est indépendante d'un rythme alpha cortical.

Non-gaussianité

Les sources doivent être **non gaussiennes** (au moins pour la plupart d'entre elles), car :

- un mélange linéaire de variables indépendantes tend vers une distribution gaussienne (théorème central limite),
- maximiser la non-gaussianité permet donc de « remonter » vers les sources.

Utilisation d'une matrice de covariance

En EEG, on ne travaille généralement pas directement sur les signaux temporels bruts, car ceux-ci sont très bruités et fortement variables. On leur préfère des représentations plus stables, capables de résumer l'organisation globale de l'activité cérébrale.

La matrice de covariance joue ce rôle : **elle décrit comment les différents capteurs varient ensemble au cours du temps**. Chaque terme hors de la diagonale indique le degré de corrélation entre deux électrodes, ce qui permet de capturer la structure spatiale du signal plutôt que ses fluctuations instantanées. **Deux enregistrements peuvent ainsi être très différents dans le temps, tout en partageant une structure de covariance similaire**, révélatrice d'un même état fonctionnel. C'est pour cette raison que ces matrices sont largement utilisées comme caractéristiques pour la classification en EEG.

Pourquoi utiliser un espace riemannien ?

On utilise les variétés riemanniennes en EEG parce que les matrices de covariance, qui résument l'activité des capteurs, ne vivent pas dans un espace euclidien mais dans un **espace courbe**. Les traiter avec une géométrie riemannienne permet de définir des distances

et des moyennes qui respectent leur structure réelle, ce qui améliore la comparaison des signaux et les performances de classification.

La courbure dont il est question est **mathématique**, pas anatomique. Elle vient du fait que les objets que l'on manipule en EEG (en particulier les matrices de covariance) ont des contraintes internes fortes : elles doivent être symétriques et définies positives. L'ensemble de ces matrices ne forme pas un espace « plat » au sens mathématique, mais un espace courbe, dans lequel les opérations euclidiennes usuelles (distance, moyenne) ne sont pas adaptées.

Géodésique : la notion de distance correcte

Dans un espace euclidien, le plus court chemin entre deux points est une droite. Dans un espace courbe, cette notion est remplacée par celle de **géodésique**.

Une géodésique est :

- le chemin le plus court entre deux points,
- défini en tenant compte de la courbure de l'espace.

L'exemple classique est celui de la surface de la Terre : la trajectoire la plus courte entre deux villes n'est pas une ligne droite sur une carte plane, mais un arc de grand cercle. De la même manière, entre deux matrices de covariance EEG, le « chemin naturel » est une géodésique riemannienne, et non une interpolation linéaire.

Barycentre ou moyenne riemannienne

Dans un espace euclidien, la moyenne de plusieurs points se calcule simplement en faisant une moyenne arithmétique. Dans un espace riemannien, cette opération n'est plus valable.

Le **barycentre riemannien** (ou moyenne riemannienne) est défini comme :

- le point qui minimise la somme des distances géodésiques aux autres points.

Cette moyenne respecte la géométrie de l'espace. C'est pourquoi on utilise des moyennes dites **géométriques** plutôt qu'arithmétiques. Dans le contexte EEG, cela permet de calculer une moyenne de matrices de covariance qui reste physiquement et mathématiquement valide.

Moyenne géométrique ($\sqrt{XY}$) plutôt qu'arithmétique $(X+Y)/2$.

Résistance au bruit

D'abord, cette approche est **robuste au bruit** parce qu'elle ne regarde pas les petits détails instables du signal EEG, mais la manière globale dont les électrodes varient ensemble. Le bruit aléatoire change souvent très vite et de façon désorganisée ; il influence peu cette structure globale. En travaillant sur des relations entre capteurs plutôt que sur des valeurs instantanées, on réduit naturellement l'impact du bruit.

La Riemannian Procrustes Analysis (RPA)

L'objectif de la RPA est de **mettre toutes les données dans un même “repère”**, afin qu'elles deviennent comparables, **sans déformer leur structure interne**. On parle de transformations « rigides » parce qu'on ne modifie pas les relations fondamentales entre les points, seulement leur position, leur échelle et leur orientation.

Étape 1 : Recentrage

Chaque sujet (ou session) a son propre « centre » de données, dû à des facteurs individuels : morphologie, conductivité, placement des électrodes, etc.

Le recentrage consiste à :

- déplacer toutes les données d'un sujet,
- pour que leur point moyen se retrouve au même endroit que celui des autres sujets.

Étape 2 : Standardisation (ou étirement)

Même après recentrage, certains sujets présentent des données plus « dispersées » que d'autres :

leurs variations sont plus grandes ou plus petites.

La standardisation consiste à :

- ajuster l'échelle des données,
- pour que la dispersion soit comparable entre sujets.

Étape 3 : Rotation

Après le recentrage et la standardisation, les données peuvent encore être orientées différemment dans l'espace.

La rotation sert à :

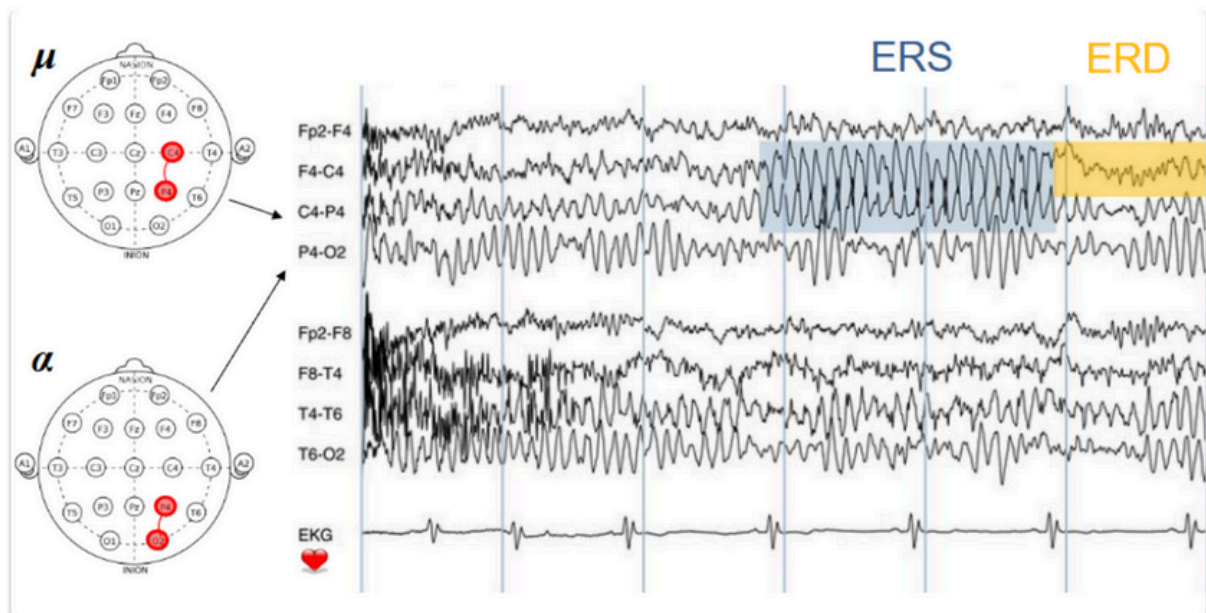
- aligner ces orientations,
- de sorte que les structures principales des données pointent dans les mêmes directions.

L'objectif final est de permettre aux algorithmes de détecter l'effet d'une tâche indépendamment du sujet.

ERD et ERS

ERD (Event-Related Desynchronization) : On observe une baisse d'énergie (désynchronisation, dans une certaine bande spectrale) dans le cortex moteur contralatéral lors de l'intention ou de l'imagination d'un mouvement (ex: bouger la main droite provoque une ERD à gauche).

ERS (Event-Related Synchronization) : Augmentation d'énergie (synchronisation), souvent observée après l'arrêt du mouvement (rebond Beta).



Potentiels Évoqués (ERP) et P300

Un ERP (Event-Related Potential) est obtenu par moyennage d'essais, il ne conserve donc que le signal en phase d'un essai à l'autre; il reflète le traitement neuronal temporellement stable et synchronisé avec l'évènement.

Le P300 est un potentiel qui apparaît environ 300 ms après un stimulus cible "rare" parmi des stimuli non-cibles.

Neurofeedback

Le neurofeedback est une boucle fermée où une caractéristique de l'EEG est extraite en temps

réel et traduite en un feedback sensoriel (visuel ou auditif) pour que le sujet apprenne à réguler son propre état cérébral.

Application classique (TDAH) : Utilisation du ratio de puissance Theta/Beta comme indice d'inattention. Le patient s'entraîne à réduire ce ratio pour améliorer sa concentration.

Spécificité via BSS : L'utilisation de la séparation de sources (BSS) permet de cibler des signaux très spécifiques et d'éliminer les interférences, rendant le neurofeedback plus efficace.